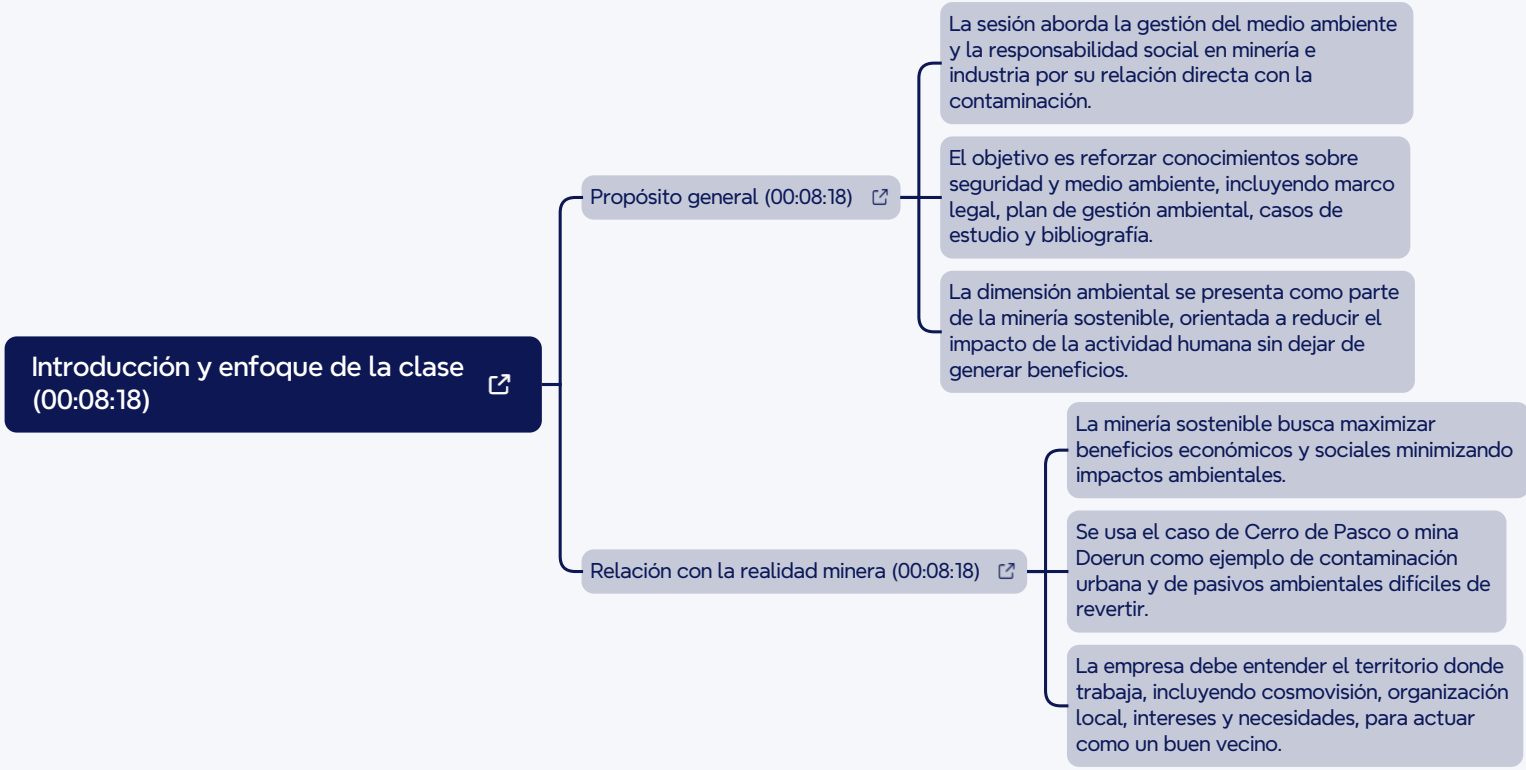
EDU MIN


CLASE 13: GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Introducción y enfoque de la clase (00:08:18)
8
Cosmovisión y responsabilidad social (00:11:26)
8
Marco legal ambiental y gestión de residuos (00:39:59)
12
Responsabilidad social y sostenibilidad en el sector minero (00:48:35)
12
Casos de estudio y plan de gestión ambiental (00:52:52)
13
Fiscalización ambiental en La Oroya y lecciones sobre regulación estatal (02:05:45)
11
Caso de estudio: derrame de mercurio y La Oroya (01:56:27)
10
Patrimonio arqueológico y hallazgos en mina (01:51:22)
8
Sistemas ambientales y del agua (01:36:06)
10


Introducción y enfoque de la clase (00:08:18)
Propósito general (00:08:18)
La sesión aborda la gestión del medio ambiente y la responsabilidad social en minería e industria por su relación directa con la contaminación.
El objetivo es reforzar conocimientos sobre seguridad y medio ambiente, incluyendo marco legal, plan de gestión ambiental, casos de estudio y bibliografía.
La dimensión ambiental se presenta como parte de la minería sostenible, orientada a reducir el impacto de la actividad humana sin dejar de generar beneficios.
Relación con la realidad minera (00:08:18)
La minería sostenible busca maximizar beneficios económicos y sociales minimizando impactos ambientales.
Se usa el caso de Cerro de Pasco o mina Doerun como ejemplo de contaminación urbana y de pasivos ambientales difíciles de revertir.
La empresa debe entender el territorio donde trabaja, incluyendo cosmovisión, organización local, intereses y necesidades, para actuar como un buen vecino.

EDU MIN

Cosmovisión y responsabilidad social (00:11:26)

Significado y diversidad cultural (00:11:26)

- La cosmovisión es la forma de ver y entender el mundo, y varía de pueblo en pueblo.
- En el Perú existen naciones y culturas distintas, como quechuas, aimaras, mochicas, chimúes, chancas y pueblos amazónicos.
- Las prácticas culturales cotidianas, como brindis para la tierra o a los apus, muestran la persistencia de esas visiones.

Relación con las comunidades (00:11:26)

- La minería debe estudiar la cosmovisión de comuneros y trabajadores porque influye en la convivencia y en la aceptación de los proyectos.
- El respeto cultural y la comprensión del modo de vida local son condiciones de un relacionamiento responsable.
- La responsabilidad social no se limita a la minería, sino que también aparece en otros sectores mediante iniciativas filantrópicas y comunitarias.

Marco legal ambiental y gestión de residuos (00:39:59)

- Decreto Legislativo 1278 (00:39:59)
  - El Decreto Legislativo 1278 regula la gestión integral de residuos sólidos y establece responsabilidades su manejo.
  - Su finalidad es prevenir y minimizar la generación, recuperar y valorizar residuos y reducir lo que llega a disposición final.
  - No comprende residuos sólidos radioactivos; en minería, se entiende por residuo todo lo que sale y no se utiliza.
- Normas complementarias y control institucional (00:39:59)
  - Se mencionan resoluciones ministeriales sobre prevención y gestión de conflictos socioambientales y sobre elaboración de estrategias de manejo ambiental.
  - También existen disposiciones regionales y municipales sobre residuos y metales pesados.
  - Aunque hay normas, muchas veces no existe una exigencia legal fuerte que obligue de manera directa a ejecutar planes ambientales o de responsabilidad social.
- Casos de contaminación y pasivos ambientales (00:39:59)
  - Cerro de Pasco ejemplifica la gravedad de la contaminación por relaves, lagunas con residuos y abandono histórico de áreas mineras.
  - La recuperación sigue siendo compleja, aunque exista interés por el valor del mineral remanente.
  - También se compara el desastre de Aznalcóllar en España, uno de los mayores accidentes ecológicos mineros de Europa, para mostrar que el problema no es exclusivo de América Latina.

Responsabilidad social y sostenibilidad en el sector minero (00:48:35)

- Definición y carácter voluntario (00:48:35)
  - La responsabilidad social se entiende como una ética que considera las expectativas de los grupos vinculados con la empresa.
  - En el Perú no existe una ley específica que la haga obligatoria; se apoya en compromisos voluntarios y referencias como la ISO 26000.
  - La responsabilidad social empresarial se vincula con desarrollo sostenible, calidad de vida, interacción positiva entre empresa, comunidad y Estado, y planes con fases de planificación, implementación, monitoreo y evaluación.
- Sostenibilidad minera (00:48:35)
  - La sostenibilidad minera integra aspectos socioculturales, económicos y ambientales en el desarrollo de la actividad.
  - Busca satisfacer necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
  - La minería responsable debe considerar el impacto sobre el medio ambiente y la comunidad, respetando la legislación del país.
- Acciones y ejemplos sociales (00:48:35)
  - Se señalan acciones como proteger la salud de los trabajadores, mejorar la eficiencia energética, respetar derechos humanos, innovar tecnológicamente y fortalecer infraestructura social y urbana.
  - Se citan ejemplos empresariales de labor social en sectores como bebidas, banca y medios, fuera del ámbito minero.
  - Estas experiencias muestran que la responsabilidad social puede beneficiar a emprendedores, comedores populares y comunidades sin hacerse siempre visible.

Casos de estudio y plan de gestión ambiental (00:52:52)

- Las Bambas, Arcata y conflictos comunitarios (00:52:52)
  - El caso Las Bambas muestra cómo un acuerdo inicial con la población puede alterarse por el transporte del mineral y el impacto vial.
  - El uso de carreteras en vez de fajas transportadoras generó polvareda, compensaciones y mayores impactos sociales.
  - En Arcata, la represa que abastecía energía terminó inundando el pueblo y afectando una iglesia histórica, lo que obligó a trasladar un pueblo entero piedra por piedra tras protestas y presión ciudadana.
- Plan de gestión ambiental (01:29:39)
  - Un plan de gestión ambiental es un documento de largo plazo que organiza acciones y recursos para proteger el medio ambiente.
  - Sus objetivos son prevenir, mitigar, corregir y compensar impactos, mejorar la calidad de vida, sostener el territorio y apoyar el desarrollo económico.
  - Incluye diagnóstico ambiental, análisis y uso sostenible de recursos, medidas de control y monitoreo, y responde a una lógica de mejora continua y calidad total.
- Plan minero, monitoreo y cierre (01:44:06)
  - El plan de manejo ambiental minero guía las acciones ambientales y sociales de un proyecto y busca reducir y controlar sus impactos.
  - Entre sus objetivos están mejorar la calidad de vida, manejar adecuadamente los recursos naturales, generar empleo y mejorar salud y bienestar.
  - Debe prohibir el abandono de residuos fuera de lugares aprobados, prever almacenamiento temporal, clasificación, reuso y cumplimiento normativo.
  - Los planes de cierre deben rehabilitar las áreas ocupadas al finalizar la operación, idealmente mientras la minería avanza, cerrando de manera progresiva.

Sistemas ambientales y del agua (01:36:06)

Sistemas ambientales y del agua (01:36:06)

- El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental coordina la identificación, prevención, supervisión y corrección de impactos negativos.
- Se mencionan el sistema de fiscalización ambiental, el sistema de gestión de recursos hídricos, el sistema de información ambiental y el de áreas naturales protegidas.
- La ANA regula el uso del agua para agricultura, consumo humano y minería, prior el uso poblacional cuando hay escasez.
- En casos como Cerro Verde, la asignación de agua depende de la disponibilidad hídrica y de la temporada, lo que repercute en la producción minera.

Caso Yanakiwa y estructura de un plan ambiental (01:45:27)

- La unidad de producción Yanakiwa sirve como ejemplo de cómo se estructura un plan ambiental, incluso en pequeña minería.
- El documento incluye introducción, generalidades, alcance, objetivos, legislación, autoridades competentes, descripción de operaciones e instalaciones.
- También desarrolla programas de prevención, corrección y mitigación, protección del aire, ruido, aguas superficiales y subterráneas, suelos, vegetación, fauna y patrimonio arqueológico.
- El plan incorpora monitoreo, gestión de residuos sólidos, capacitación ambiental, control interno y contingencias, mostrando que la gestión ambiental es amplia y técnicamente exigente.

EDU MIN

Patrimonio arqueológico y hallazgos en mina (01:51:22)

Patrimonio arqueológico y hallazgos en mina (01:51:22)

- Si durante la actividad minera aparecen restos o ruinas arqueológicas, los trabajos deben paralizarse hasta la intervención de arqueólogos y la evaluación correspondiente.
- Se menciona el caso de Minas Pampa, donde se hallaron restos mochichimúes y se notificó al Ministerio de Cultura.
- El expositor usa este ejemplo para mostrar que la normativa protege el patrimonio histórico y cultural, aunque en la práctica existan presiones e irregularidades.

Residuos sólidos y programas complementarios (01:54:04)

- El plan ambiental incluye un programa de monitoreo ambiental con control de aguas, ruidos, afluentes industriales, aguas domésticas y consumo humano.
- También contiene un programa de manejo de residuos sólidos con marco legal, responsabilidades, clasificación, segregación, almacenamiento, transporte, reuso y disposición final.
- Se añaden programas de capacitación ambiental, seguimiento y control interno, y contingencias ambientales, lo que confirma la complejidad del instrumento.

Caso de estudio: derrame de mercurio y La Oroya (01:56:27)

Impacto en la salud y riesgo ambiental (01:56:27)

- El derrame de mercurio en Choropampa en el año 2000 afectó a más de mil campesinos, con consecuencias persistentes en su salud.
- El mercurio es un metal pesado especialmente peligroso y las zonas mineras deben considerarse potencialmente riesgosas para la salud.
- La minería moderna no garantiza por sí sola mecanismos adecuados de control, mitigación y manejo del impacto ambiental.
- También se recuerda que en la selva la contaminación por mercurio afecta a la fauna y a las personas que consumen contaminado.

Transporte de materiales peligrosos y radioactividad (02:00:49)

- La contaminación por mercurio se explica como un problema de transporte: el vehículo se volteó y el material evaporó, contaminando a muchas personas.
- Se subraya la necesidad de revisar los planes de transporte de materiales peligrosos, pues no solo el mercurio, sino también gases y sustancias tóxicas pueden causar graves daños.
- Se expone un caso peruano de un pequeño receptor radioactivo caído en un hospital, que fue manipulado por un ciudadano y terminó irradiándolo a él y a otras personas.
- El episodio muestra la peligrosidad de materiales que a veces existen en casas, hospitales o centros de trabajo sin el control adecuado.

Fiscalización ambiental en La Oroya y lecciones sobre regulación estatal (02:05:45)

La Oroya y la exigencia de control estatal (02:05:45)

- La Oroya se presenta como uno de los lugares más insalubres del mundo por la acción del azufre, plomo y otras toxinas.
- Durante casi un siglo fue el complejo metalúrgico más grande de Sudamérica y concentró minerales de todo el continente.
- Los pobladores demandan al Estado peruano por no obligar a la empresa a cumplir las normas ambientales y por permitir la contaminación prolongada.
- Los afectados denuncian plomo, arsénico y cadmio en sangre, problemas de salud crónicos, afectación infantil y abandono institucional.
- Aunque hay expectativas de reactivación económica, la fundición sigue cerrada y la modernización de las instalaciones es costosa por su antigüedad.

Lecciones sobre regulación y cierre de clase (02:12:01)

- El caso de La Oroya se usa para remarcar que, en el pasado, no existía una regulación ambiental efectiva que protegiera el medio ambiente.
- Se señala que las normas y exigencias ambientales empezaron a aplicarse con más fuerza recién en etapas posteriores, y que los compromisos ambientales no siempre se cumplen en la práctica.
- La experiencia muestra que incluso en minería de gran escala puede faltar presión real para corregir daños acumulados.
- La sesión cierra con la idea de que la contaminación minera puede tardar décadas en repararse y que la protección ambiental debe exigirse desde el inicio de la actividad.